

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

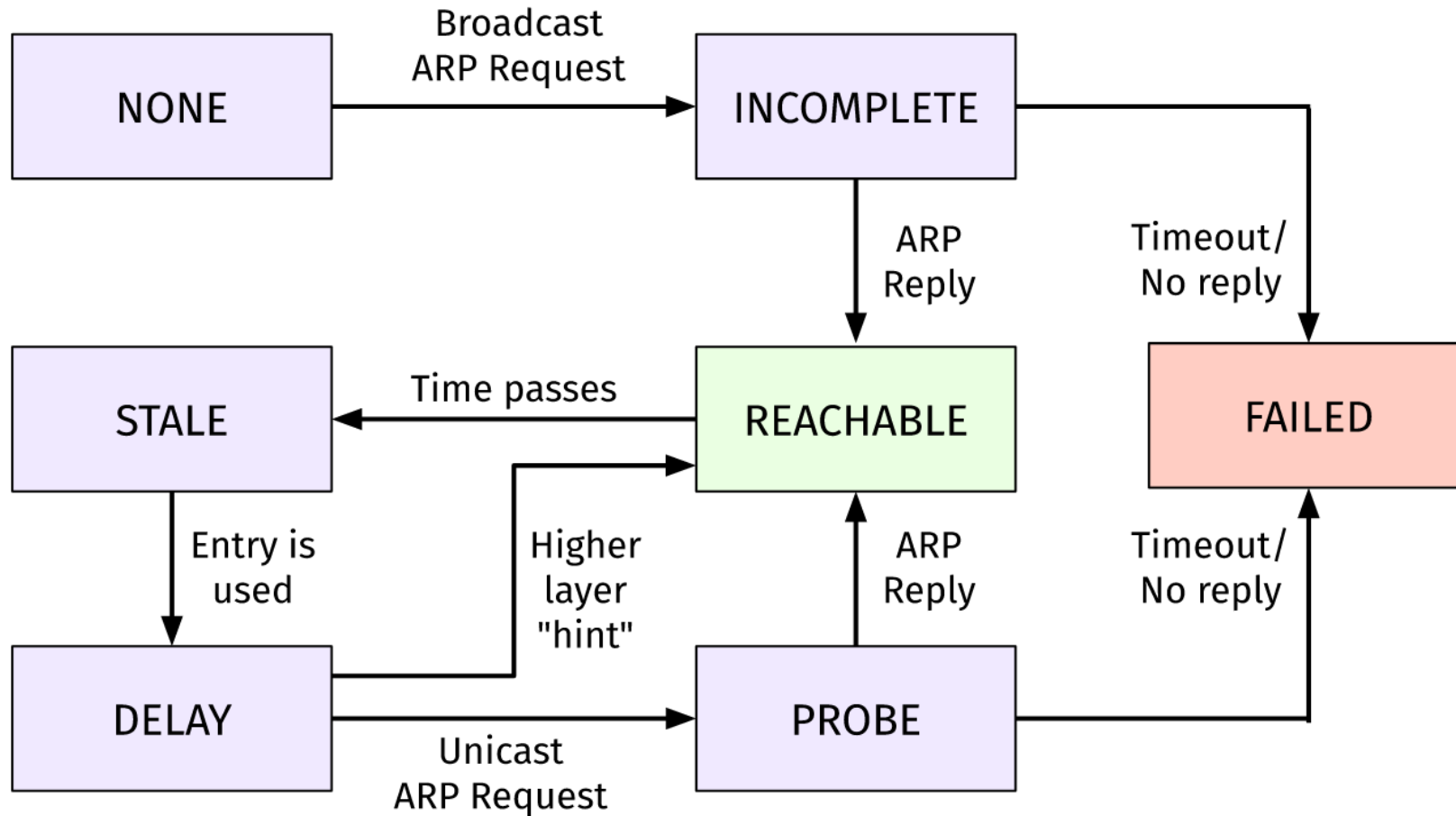
Approfondimento su ARP

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Macchina a stati delle voci della tabella ARP



Si veda qui per i dettagli: <https://witestlab.poly.edu/blog/address-resolution-protocol-arp/>

Macchina a stati delle voci della tabella ARP

`/proc/sys/net/ipv4/neigh/<nome interfaccia>/`

- `base_reachable_time_ms`: 30000 ms (valore base; il kernel lo randomizza tra ~15000 e ~45000 ms)
- `gc_stale_time`: 60 s (tempo dopo il quale una entry STALE può essere considerata per garbage collection o verifica)
- `retrans_time_ms`: 1000 ms (intervallo tra tentativi ARP quando non c'è risposta nello stato INCOMPLETE)
- `delay_probe_time`: 5 s (attesa nello stato DELAY prima di iniziare i probe)
- `interval_probe_time_ms`: 5000 ms (intervallo tra probe successivi nello stato PROBE)
- `ucast_solicit`: 3 (numero massimo di probe unicast prima di dichiarare il neighbor non raggiungibile)
- `mcast_solicit`: 3 (numero massimo di ARP broadcast iniziali per risoluzione MAC)
- `gc_thresh1`: 128 (soglia minima della neighbor table, GC inattivo sotto questo valore)
- `gc_thresh2`: 512 (soglia intermedia, GC più attivo sopra questo valore)
- `gc_thresh3`: 1024 (soglia massima, oltre la quale il kernel forza la rimozione delle entry)

Gestione messaggiA ARP

?Do I have the hardware type in ar\$hrd?

Yes: (almost definitely)

[optionally check the hardware length ar\$hln]

?Do I speak the protocol in ar\$pro?

Yes:

[optionally check the protocol length ar\$pln]

Merge_flag := false

If the pair <protocol type, sender protocol address> is
already in my translation table, update the sender
hardware address field of the entry with the new
information in the packet and set Merge_flag to true.

?Am I the target protocol address?

Yes:

If Merge_flag is false, add the triplet <protocol type,
sender protocol address, sender hardware address> to
the translation table.

?Is the opcode ares_op\$REQUEST? (NOW look at the opcode!!)

Yes:

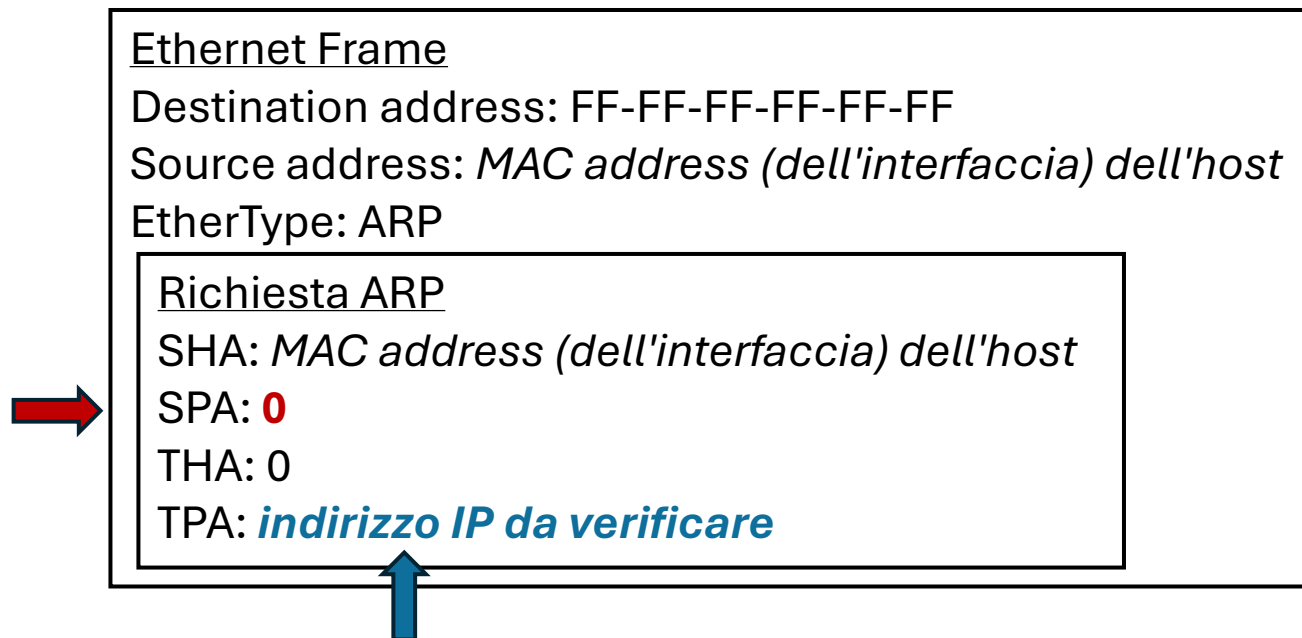
Swap hardware and protocol fields, putting the local
hardware and protocol addresses in the sender fields.

Set the ar\$op field to ares_op\$REPLY

Send the packet to the (new) target hardware address on
the same hardware on which the request was received.

Probe ARP

Prima di iniziare a usare un indirizzo IP, comunque esso sia stato ottenuto, un host dovrebbe verificare che l'indirizzo non sia già in uso inviando un *probe ARP*: una richiesta ARP per l'indirizzo che vuole usare, mettendo a 0 il *source protocol address* (del resto non ha ancora un indirizzo IP)



Avendo inviato parecchi probe ARP, leggermente distanziati nel tempo, cui non ha ricevuto risposta, un host può concludere che l'indirizzo IP non è già in uso.

NOTA: le coppie (SHA,SPA) e (THA,TPA) non sono mai valide, pertanto non rischiamo di creare/aggiornare voci nelle tabelle ARP.

Announcement ARP

Un host X vuole aggiornare le voci che lo riguardano nelle tabelle ARP di altri host: invia un *announcement* ARP: ovvero una richiesta ARP per il proprio indirizzo IP.

Richiesta ARP:

SPA=TPA=indirizzo IP di X

SHA=indirizzo MAC di X

THA=0